Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos No Renovables

Carrera de Computación

Actividad Práctico-Experimental Nro. 003

1. Datos Generales

Asignatura:	Teoría de la Programación
Docente:	José Oswaldo Guamán Quinche
Estudiantes:	Austin Israel Erreyes Pinos Noelia Fernanda Quille Jima
Curso / Paralelo:	1A- Aula A424
Fecha de Entrega:	18 de octubre del 2026
Tema:	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Unidad:	1
Resultado del Aprendizaje:	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Tiempo planificado en el sílabo:	3 horas

2. Objetivo:

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales y reactivos:

- Herramienta de Pseudocódigo: Procesador de texto

4. Equipos y Herramientas:

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología:

Inicio:
Para iniciar con la Fase 2 del APE se realizó una breve retroalimentación sobre los resultados de la fase 1 en grupo junto al compañero de grupo.
Luego, nos dividimos la actividad en grupo.
Desarrollo:
Para resolver el problema era necesario diseñar un algoritmo secuencial. Durante la construcción del programa fuimos documentando cada paso en una página de Word.

Por ello, primero debíamos identificar el problema, los datos de entrada, procedimiento y datos de salida. También se tomó en cuenta la imagen guía con las operaciones que el algoritmo debería realizar, dado por el docente.

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Figura 1. Imagen guía de las operaciones que el algoritmo debería realizar; proporcionada por el docente.

A continuación, pasamos a realizar el pseudocódigo basándonos en la guía proporcionada por el docente. Decidimos agregarle al algoritmo que permita mostrar además el porcentaje de memoria restante en el disco. Tanto en valor neto como en porcentaje

Para realizar el diagrama de flujo, se usó la aplicación de draw.io. En base a los valores del pseudocódigo, empezamos a graficar el algoritmo.

Iniciamos detallando la constante, luego pasamos a escribir los valores que el algoritmo debe obtener del sistema o del usuario.

Después se colocaron las operaciones matemáticas que el algoritmo debía realizar usando los datos de entrada.

Finalmente colocamos la función presentar y le agregamos que el programa muestre los valores netos y porcentajes de la memoria, sea su espacio libre como su espacio ya usado.

6. Resultados obtenidos:

a. Descripción

Un computador tiene diferentes tipos de archivos: Documentos, imágenes, videos y programas.

El algoritmo debe permitir calcular la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB. Como los archivos se guardan en GB, el algoritmo debe además poder convertir gigabytes en megabytes.

Datos de Entrada:

- Cantidad de Documentos (MB)
- Tamaño del Documentos (MB)
- Cantidad de Imágenes (MB)
- Tamaño de las Imágenes (MB)
- Cantidad de Videos (MB)
- Tamaño de los Videos (MB)
- Cantidad de Programas (MB)
- Tamaño de los programas (MB)
- Capacidad total del disco (GB)

Datos de Salida:

- Capacidad utilizada del disco (GB)
- Porcentaje de la capacidad sobrante.
- Capacidad que utiliza cada categoría mostrada

b. Pseudocódigo

```
#Inicio

FACT_CONV = 1024

Leer cant_doc;

Leer tam_doc;

Leer cant_img;

Leer tam_img;

Leer cant_vid;

Leer tam_vid;

Leer cant_pro;

Leer tam_pro;

Leer gb_disc;


documentos = 0,0;

imagenes = 0,0;

videos = 0,0;

programas = 0,0;

espacio_total_mb = 0,0;

gb_usados = 0,0;

porcentaje = 0,0;

espacio_libre_gb = 0,0;


documentos = cant_doc * tam_doc;

imagenes = cant_img * tam_img;

videos = cant_vid * tam_vid;

programas = cant_pro * tam_pro;

espacio_total_mb = documentos + imágenes +
videos + programas;

gb_usados = espacio_total_mb / FACT_CONV;

porcentaje_u; (gb_usados / gb_disc) * 100;

espacio_libre_gb = gb_disc – gb_usados;

porcentaje_l = (espacio_libre_gb / gb_disc) *
100;


Presentar: “Almacenamiento del disco usado” +
gb_usados + “GB”;

Presentar: “Porcentaje usado del disco” +
procentaje_u + “%”;

Presentar: “Almacenamiento libre en el disco” +
espacio_libre + “GB;

Presentar: “Porcentaje libre del disco” +
porcentaje_l + “%”;

Fin
```

c. Diagrama de Flujo

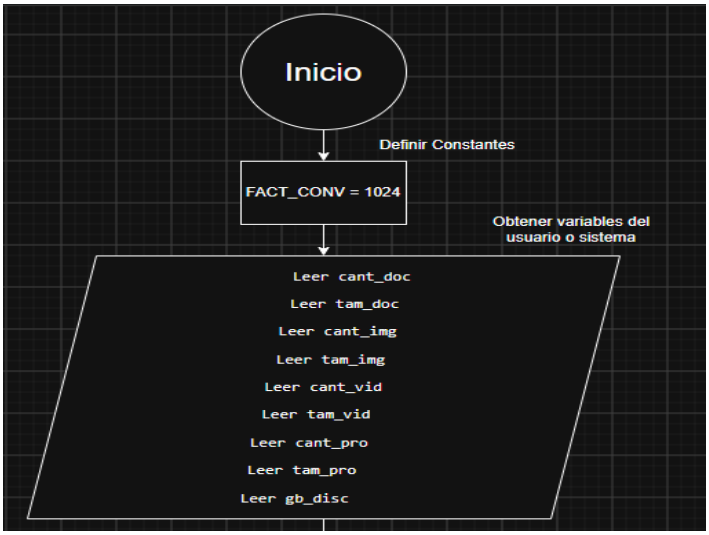


Figura 2. Diagrama de Flujo, parte 1. Contiene el inicio y los datos de entrada (la constante y las variables).

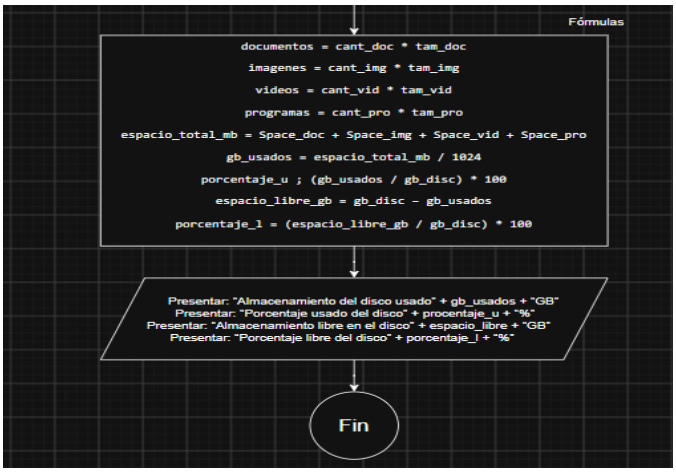


Figura 3. Diagrama de Flujo, segunda parte. Contiene las operaciones matemáticas que el algoritmo debe realizar y finaliza con la presentación de los datos obtenidos.

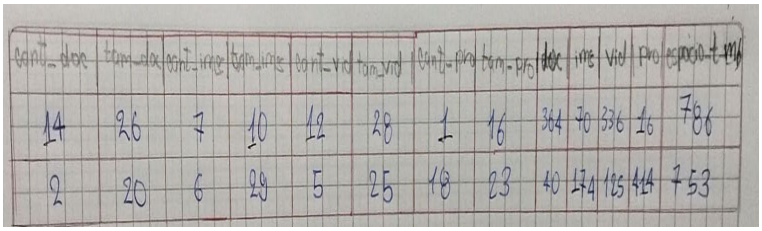


Figura 4. Prueba de escritorio, parte 1. Se obtiene el espacio total usado por los documentos, imágenes, videos y programas. Todo en megabytes.

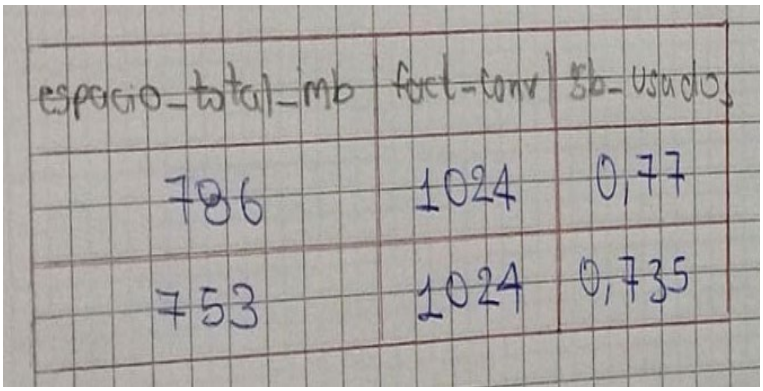


Figura 5. Prueba de escritorio, parte 2. Se convierten los megabytes a gigabytes.

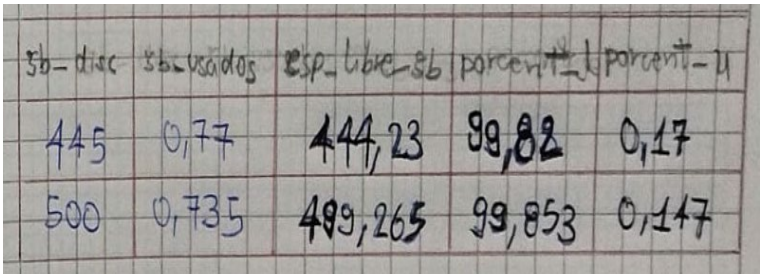


Figura 6. Prueba de escritorio, parte 3. Con los datos obtenidos, se obtiene el espacio libre dentro del disco y los porcentajes, tanto el de memoria disponible como el porcentaje de memoria usada.

d. Pruebas de Escritorio

Lo siguiente era realizar las pruebas de escritorio en un cuaderno para comprobar el algoritmo.

3. Código en C

```c
#include <stdio.h>
/* Algoritmo para calcular el espacio usado y libre en un disco de memoria */

void main() {
    int cant_doc = 0, cant_img = 0, cant_vid = 0, cant_pro = 0;
    float tam_doc = 0.00, tam_img = 0.00, tam_vid = 0.00, tam_pro = 0.00 ;
    float gb_disc = 0.00 ;
    int documentos = 0, imagenes = 0, videos = 0, programas = 0, espacio_total_mb = 0 ;
    float gb_usados = 0.00, porcentaje_l = 0.00, espacio_libre_gb = 0.00, porcentaje_u = 0.00

    printf("Ingrese la memoria total de su disco duro:");
    scanf("%f", &gb_disc);
    printf("Ingrese el numero de documentos que tiene:");
    scanf("%d", &cant_doc);
    printf("Ingrese el tamano de sus documentos (en MB):");
    scanf("%f", &tam_doc);
    printf("Ingrese el numero de imagenes que tiene:");
    scanf("%d", &cant_img);
    printf("Ingrese el tamano de sus imagenes (en MB):");
    scanf("%f", &tam_img);
    printf("Ingrese el numero de videos que tiene:");
    scanf("%d", &cant_vid);
    printf("Ingrese el tamano de sus videos (en MB):");
    scanf("%f", &tam_vid);
    printf("Ingrese el numero de programas que tiene:");
    scanf("%d", &cant_pro);
    printf("Ingrese el tamano de sus programas (en MB):");
    scanf("%f", &tam_pro);
```

Figura 7. Código en C, parte 1. Se muestra la definición de los datos junto a la indicación para que el programa le pueda preguntar al usuario el tamaño de la memoria de su disco, así como el número y tamaño de documentos, imágenes, videos y programas.

```c
    documentos = cant_doc * tam_doc;
    imagenes = cant_img * tam_img;
    videos = cant_vid * tam_vid;
    programas = cant_pro * tam_pro;
    espacio_total_mb = documentos + imagenes + videos + programas;
    gb_usados = espacio_total_mb / 1024.0f;

    espacio_libre_gb = gb_disc - gb_usados;
    porcentaje_u = (gb_usados / gb_disc) *100;
    porcentaje_l = (espacio_libre_gb / gb_disc) *100;

    printf("Almacenamiento usado del disco: %.2f GB\n", gb_usados);
    printf("Porcentaje usado del disco: %.2f %%\n", porcentaje_u);
    printf("Almacenamiento libre en el disco: %.2f GB\n", espacio_libre_gb);
    printf("Porcentaje libre del disco: %.2f %%\n", porcentaje_l);

}
```

Figura 8. Código en C, parte 2. Se muestran las operaciones que el programa deberá resolver usando los datos de entrada antes proporcionados por el usuario. También se muestra la indicación para presentar los resultados al usuario.

```
    printf("Porcentaje libre del disco: %.2f %%\n", porcentaje_l);

}

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Ingrese el tamano de sus imagenes (en MB):10
Ingrese el numero de videos que tiene:12
Ingrese el tamano de sus videos (en MB):28
Ingrese el numero de programas que tiene:1
Ingrese el tamano de sus programas (en MB):16
Almacenamiento usado del disco: 0.77 GB
Porcentaje usado del disco: 0.17 %
Almacenamiento libre en el disco: 444.23 GB
Porcentaje libre del disco: 99.83 %
```

Figura 9. Resultados del código C en la terminal cmd. Se usaron los datos de la prueba de escritorio 1.

```
    printf("Porcentaje libre del disco: %.2f %%\n", porcentaje_l);

}

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Ingrese el numero de videos que tiene:5
Ingrese el tamano de sus videos (en MB):25
Ingrese el numero de programas que tiene:18
Ingrese el tamano de sus programas (en MB):23
Almacenamiento usado del disco: 0.74 GB
Porcentaje usado del disco: 0.15 %
Almacenamiento libre en el disco: 499.26 GB
Porcentaje libre del disco: 99.85 %

C:\java_project\primer-ciclo-2026_2027\codigosC>
```

Figura 10. Resultados del código C en la terminal cmd. Se usaron los datos de la prueba de escritorio 2.

7. Preguntas de Control

1. ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Datos de entrada: La cantidad de archivos y el tamaño promedio (MB) de cada una de las categorías mostradas (documentos, imágenes, videos y programas).

Proceso: Las fórmulas y cálculos realizados para primero poder convertir el tamaño de las 4 categorías de MB a GB, la sumatoria de las 4 categorías, el espacio que ocupan y el porcentaje de almacenamiento utilizado en la capacidad total del disco.

Salida: El espacio ocupado por cada categoría de archivos, el espacio total utilizado y porcentaje de la capacidad sobrante.

2. ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

El pseudocódigo es una representación narrativa y estructurada de un algoritmo que utiliza texto y palabras clave similares al lenguaje natural o a los lenguajes de programación.

El diagrama de flujo es una representación gráfica y visual de la secuencia lógica del algoritmo, en la cual se emplean figuras geométricas que se conectan mediante líneas de flujo para poder mostrar paso a paso el desarrollo de la solución y poder verificar si todo está correcto.

3. ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite poder simular su ejecución de forma manual y paso a paso utilizando valores de prueba determinados para cada variable, esto sirve para poder verificar con exactitud las operaciones matemáticas y lógicas se cumplan de forma correcta y poder detectar errores con anterioridad.

8. Evaluación

Para el desarrollo de la presente práctica se utiliza una guía de evaluación, la cual permite valorar de manera objetiva el desempeño de los estudiantes en cada fase de la actividad.

Criterio	Puntos máximos
Desarrollo del contenido temático - Describe el tema solicitado con claridad, pertinencia, coherencia y suficiencia, evidenciando comprensión de los conceptos abordados.	**2 ptos**
Evidencia práctica o aplicación - Presenta productos, procedimientos o resultados acordes con la actividad planteada, demostrando cumplimiento y relación con el contenido desarrollado.	**6 ptos**
Reflexión crítica - Formula reflexiones pertinentes sobre el aprendizaje alcanzado, destacando la importancia del tema y su aporte al proceso formativo.	**1 pto**
Presentación y formato - Estructura del informe, redacción clara y ortografía. - Bibliografía en IEEE >= 2020.	**1 pto**
Total	**10 ptos**

9. Anexos:

Diagrama de Flujo:

https://app.diagrams.net/#Hnoelia-quille%2Fprimer-ciclo-2026_2027%2Fmain%2FAlgoritmo_calcular_gb_usados#%7B%22pageId%22%3A%22NasbhMxdCNmvisCX-cQt%22%7D

Git_Hub

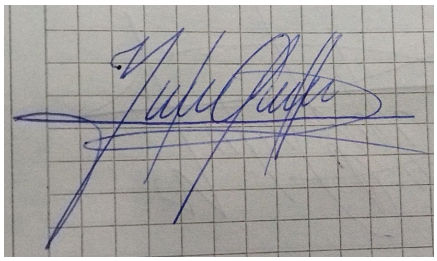
https://github.com/noelia-quille/primer-ciclo-2026_2027

10. Bibliografía:

[1] M.M. Arteaga Martínez. Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico. 1.a ed. Fondo Editorial Remington. 2023. Disponible en: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=0c1115b8-e552-38e4-bc75-bf84bbdd2

11. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Oswaldo Guamán Quinche Docente	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero Director de la Carrera	



Firma del Estudiante